PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística – Média

Conteúdo focado no cálculo e interpretação da média aritmética simples, média ponderada, média combinada e propriedades da média.

Parte 1: Enunciados das Atividades

Questão 1 (Média Aritmética Simples)
As notas de um aluno em quatro avaliações bimestrais de Matemática foram: `6,5`; `7,0`; `8,5` e `6,0`. Determine a média aritmética simples obtida por esse aluno.

Questão 2 (Cálculo de Termo Desconhecido na Média)
Um estudante obteve as seguintes notas em três provas de Ciências: `5,4`; `6,8` e `7,2`. Para ser aprovado, ele precisa atingir uma média aritmética exata de `6,5` após realizar uma quarta prova. Qual nota ele precisa tirar nessa quarta avaliação?

Questão 3 (Média Ponderada com Pesos Inteiros)
Em uma disciplina, a avaliação final é composta por três atividades com pesos diferentes: Prova 1 (peso 2), Prova 2 (peso 3) e Trabalho Final (peso 5). Se um aluno tirou `6,0` na Prova 1, `7,2` na Prova 2 e `8,0` no Trabalho Final, calcule a sua média ponderada.

Questão 4 (Velocidade Média em Percursos Iguais)
Um automóvel percorreu os primeiros `100 km` de uma viagem a uma velocidade média de `50 km/h` e os `100 km` restantes a uma velocidade média de `100 km/h`. Calcule a velocidade média do automóvel em todo o percurso.

Questão 5 (Propriedade Aditiva da Média)
As notas de um grupo de 5 alunos têm média aritmética igual a `7,2`. Se o professor decidir somar `1,5` ponto à nota de cada um dos alunos, qual será a nova média aritmética do grupo?

Questão 6 (Média Combinada de Grupos)
Uma escola possui duas turmas. A Turma A tem `20 alunos` e obteve média `7,5` em História. A Turma B tem `30 alunos` e obteve média `6,0` na mesma disciplina. Determine a média geral de História considerando as duas turmas juntas.

Questão 7 (Média com Distribuição de Frequências)
Em uma pesquisa sobre o número de filhos por família em um bairro, obteve-se a seguinte distribuição: 4 famílias têm 0 filhos; 10 famílias têm 1 filho; 8 famílias têm 2 filhos; e 3 famílias têm 3 filhos. Calcule o número médio de filhos por família nesse bairro.

Questão 8 (Impacto de Valores Extremos na Média)
Os salários mensais de 4 funcionários de uma pequena empresa são: `R$ 2.000,00`; `R$ 2.200,00`; `R$ 2.100,00` e `R$ 2.300,00`. Se um novo gerente for contratado com salário de `R$ 10.000,00`, calcule a média salarial antes e depois da contratação e explique o efeito desse valor extremo.

Questão 9 (Média Ponderada com Pesos Percentuais)
Em um processo seletivo, a nota final é composta por três etapas com os seguintes pesos percentuais: Redação (`30%`), Provas Objetivas (`50%`) e Entrevista (`20%`). Um candidato obteve nota `8,0` na Redação, `6,4` nas Provas Objetivas e `9,0` na Entrevista. Determine a nota final desse candidato.

Questão 10 (Propriedade Multiplicativa da Média)
O custo médio diário de produção de uma oficina ao longo de 10 dias foi de `R$ 4.500,00`. Devido ao reajuste dos materiais, todos os custos diários sofreram um aumento de `8%` (ou seja, cada valor foi multiplicado por `1,08`). Determine o novo custo médio diário de produção.

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resolução da Questão 1

1. Somar todas as notas obtidas nas quatro avaliações: `6,5 + 7,0 + 8,5 + 6,0 = 28,0`.
2. Dividir a soma total pela quantidade de avaliações realizadas (4): `28,0 / 4 = 7,0`.

Resposta Final: **`7,0`**.

Resolução da Questão 2

1. Calcular a soma total necessária nas 4 provas para atingir média 6,5: `4 * 6,5 = 26,0`.
2. Somar as notas já obtidas nas três primeiras provas: `5,4 + 6,8 + 7,2 = 19,4`.
3. Subtrair a soma atual do total necessário: `26,0 - 19,4 = 6,6`.

Resposta Final: **`6,6`**.

Resolução da Questão 3

1. Multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso: `(2 * 6,0) + (3 * 7,2) + (5 * 8,0) = 12,0 + 21,6 + 40,0 = 73,6`.
2. Somar todos os pesos: `2 + 3 + 5 = 10`.
3. Dividir a soma dos produtos pela soma dos pesos: `73,6 / 10 = 7,36`.

Resposta Final: **`7,36`**.

Resolução da Questão 4

1. Calcular o tempo gasto no primeiro trecho: `t1 = 100 km / 50 km/h = 2 horas`.
2. Calcular o tempo gasto no segundo trecho: `t2 = 100 km / 100 km/h = 1 hora`.
3. Calcular a distância total (`100 + 100 = 200 km`) e o tempo total (`2 + 1 = 3 horas`).
4. Dividir a distância total pelo tempo total: `200 / 3 ≈ 66,67 km/h`.

Resposta Final: **`66,67 km/h`** **(ou** **`200/3 km/h`** **).**

Resolução da Questão 5

1. Aplicar a propriedade da média aritmética: ao somar uma constante `c` a todos os elementos de um conjunto, a nova média também aumenta em `c` unidades.
2. Adicionar `1,5` à média original: `7,2 + 1,5 = 8,7`.

Resposta Final: **`8,7`**.

Resolução da Questão 6

1. Calcular a soma total de pontos da Turma A: `20 * 7,5 = 150`.
2. Calcular a soma total de pontos da Turma B: `30 * 6,0 = 180`.
3. Dividir a soma total de pontos (`150 + 180 = 330`) pelo total de alunos (`20 + 30 = 50`): `330 / 50 = 6,6`.

Resposta Final: `6,6`.

Resolução da Questão 7

1. Calcular o número total de filhos multiplicando cada quantidade pela frequência de famílias: `(0 * 4) + (1 * 10) + (2 * 8) + (3 * 3) = 0 + 10 + 16 + 9 = 35 filhos`.
2. Calcular o total de famílias pesquisadas: `4 + 10 + 8 + 3 = 25 famílias`.
3. Dividir o total de filhos pelo total de famílias: `35 / 25 = 1,4`.

Resposta Final: `1,4 filhos por família`.

Resolução da Questão 8

1. Média antes da contratação: `(2.000 + 2.200 + 2.100 + 2.300) / 4 = 8.600 / 4 = R$ 2.150,00`.
2. Média depois da contratação: `(8.600 + 10.000) / 5 = 18.600 / 5 = R$ 3.720,00`.
3. A inclusão de um salário muito superior aos demais elevou a média em `R$ 1.570,00`, demonstrando que a média aritmética é fortemente influenciada por valores extremos (outliers).

Resposta Final: Média inicial de `R$ 2.150,00` e nova média de `R$ 3.720,00`.

Resolução da Questão 9

1. Converter os pesos percentuais para a forma decimal: `30% = 0,30`; `50% = 0,50`; `20% = 0,20`.
2. Multiplicar cada nota pelo seu peso decimal: `(0,30 * 8,0) + (0,50 * 6,4) + (0,20 * 9,0) = 2,4 + 3,2 + 1,8`.
3. Somar os resultados parciais (como a soma dos pesos é 1, o resultado já é a média): `2,4 + 3,2 + 1,8 = 7,4`.

Resposta Final: `7,4`.

Resolução da Questão 10

1. Aplicar a propriedade multiplicativa da média: se todos os valores de um conjunto são multiplicados por uma constante `k`, a nova média também fica multiplicada por `k`.
2. Multiplicar o custo médio anterior pelo fator de reajuste (`1,08`): `4.500,00 * 1,08 = 4.860,00`.

Resposta Final: `R$ 4.860,00`.